

音波・うなり・弦・気柱・ドップラー効果 解答

弦の固有振動・共鳴管・開口端補正・ドップラー効果

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 6 月 15 日

用語と記号の確認	
弦の基本振動	両端固定では両端が節である。基本振動では $L = \lambda_{\text{弦}}/2$ ，したがって $f = v/(2L)$ 。
うなり	1 秒間のうなりの回数は $ f_1 - f_2 $ 。弦を長くすると，張力一定なら弦の基本振動数は小さくなる。
気柱の共鳴	開口端は変位の腹，閉口端は変位の節。開管は $f_n = nV/(2L)$ ，閉管は $f_n = (2n - 1)V/(4L)$ 。
ドップラー効果	音源と観測者を結ぶ方向の速度成分だけを使う。近づくと高く，遠ざかると低く聞こえる。

問 1 弦の基本振動と聞こえる音の波長

両端固定の弦の基本振動では，弦の長さ L が半波長に等しい。弦上の波長を $\lambda_{\text{弦}}$ とすると，

$$L = \frac{\lambda_{\text{弦}}}{2}, \quad \lambda_{\text{弦}} = 2L$$

である。弦を伝わる波の速さは v なので，弦の振動数は

$$f = \frac{v}{\lambda_{\text{弦}}} = \frac{v}{2L}$$

となる。この振動数 f が空気中の音の振動数になる。空気中の音波の波長を $\lambda_{\text{音}}$ とすると，

$$V = f\lambda_{\text{音}}$$

より，

$$\lambda_{\text{音}} = \frac{V}{f} = \frac{V}{v/(2L)} = \boxed{\frac{2LV}{v}}$$

である。

弦上： $f = v/(2L)$
同じ振動数 f で空気中へ伝わる

$\lambda_{\text{音}} = V/f$

空気中を伝わる音波の波長は $\frac{2LV}{v}$

問 2 弦とおんさのうなり

張力が一定であるから、弦を伝わる波の速さは一定である。両端固定の基本振動では

$$F = \frac{v}{2L}$$

なので、弦を長くすると弦の振動数は小さくなる。

はじめの弦の振動数を F 、音さの振動数を f とする。はじめ毎秒 3 回のうなりを生じるので、 $|F - f| = 3$ である。また、弦を長くすると、うなりの回数がいったん減ってから増える。これは、途中で $F = f$ を通過したことを表す。したがって、はじめは弦の振動数の方が高く、

$$F - f = 3 \quad \cdots \text{(I)}$$

である。

B を 1.0 cm 動かすと、長さは 80 cm から 81 cm になる。このときの弦の振動数を F' とすると、 $F \propto 1/L$ より

$$F' = F \cdot \frac{80}{81}$$

である。この時点では一致点を通り過ぎているので、音さの方が弦より 2 Hz 高い。よって、

$$f - F' = 2 \quad \cdots \text{(II)}$$

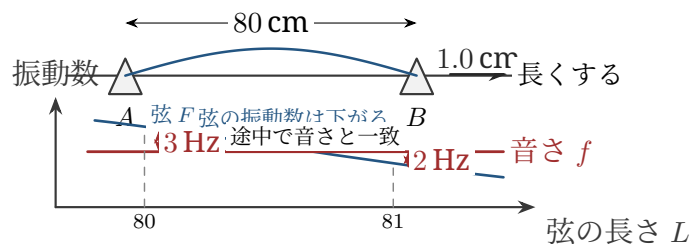
である。(I) より $f = F - 3$ であるから、(II) に代入して

$$(F - 3) - \frac{80}{81}F = 2, \quad \frac{1}{81}F = 5, \quad F = 405 \text{ Hz}$$

を得る。したがって、

$$f = F - 3 = 405 - 3 = \boxed{402 \text{ Hz}}$$

である。



音さの振動数は 402 Hz

問 3 開管と閉管の共鳴

開管で与えられた条件 開管では両端が変位の腹であり,

$$f_n = \frac{nV}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

である。低い方から 3 番目は $n = 3$ なので,

$$\frac{3V}{2L} = 840$$

である。したがって,

$$\frac{V}{2L} = 280 \text{ Hz}$$

である。

閉管で低い方から 3 番目 同じ管の一端を閉じると閉管になる。閉管では、開口端が変位の腹、閉口端が変位の節であり,

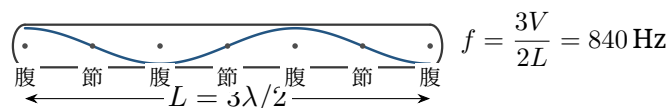
$$f_n = \frac{(2n-1)V}{4L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

である。低い方から 3 番目は 1 倍, 3 倍, 5 倍のうちの 5 倍振動なので,

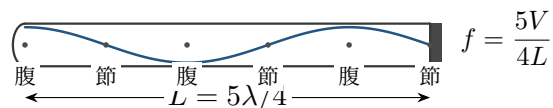
$$f_3 = \frac{5V}{4L} = \frac{5}{2} \cdot \frac{V}{2L} = \frac{5}{2} \cdot 280 = \boxed{700 \text{ Hz}}$$

である。

開管：低い方から 3 番目



閉管：低い方から 3 番目



閉管で低い方から 3 番目に共鳴する振動数は 700 Hz

問 4 共鳴管と開口端補正

第 1 共鳴の位置を $l_1 = 9.5 \text{ cm}$ 、第 2 共鳴の位置を $l_2 = 29.5 \text{ cm}$ とする。

(1) 波長 隣り合う共鳴位置の差は半波長であるから、

$$l_2 - l_1 = \frac{\lambda}{2}$$

である。したがって、

$$\frac{\lambda}{2} = 29.5 - 9.5 = 20.0 \text{ cm}, \quad \lambda = 40.0 \text{ cm} = \boxed{0.400 \text{ m}}$$

である。

(2) 音さの振動数 音速を $V = 342 \text{ m/s}$ とすると、

$$f = \frac{V}{\lambda} = \frac{342}{0.400} = \boxed{855 \text{ Hz}}$$

である。

(3) 開口端補正 第 1 共鳴では、有効な気柱の長さが $\lambda/4$ になる。開口端補正を Δl とすると、

$$l_1 + \Delta l = \frac{\lambda}{4}$$

である。よって、

$$9.5 + \Delta l = \frac{40.0}{4} = 10.0, \quad \Delta l = \boxed{0.5 \text{ cm}}$$

である。

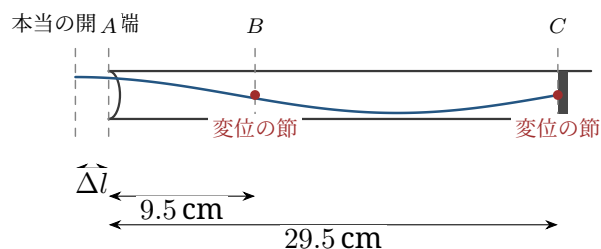
(4) 密度変化が最大になる所 第 2 共鳴では有効長が

$$l_2 + \Delta l = 29.5 + 0.5 = 30.0 \text{ cm} = \frac{3\lambda}{4}$$

である。密度変化は、変位の節で最大になる。変位の節は、本当の開口端から $\lambda/4 = 10.0 \text{ cm}$ 、 $3\lambda/4 = 30.0 \text{ cm}$ の位置である。管口 A は本当の開口端より 0.5 cm 内側にあるので、管内では

$$10.0 - 0.5 = 9.5 \text{ cm}, \quad 30.0 - 0.5 = 29.5 \text{ cm}$$

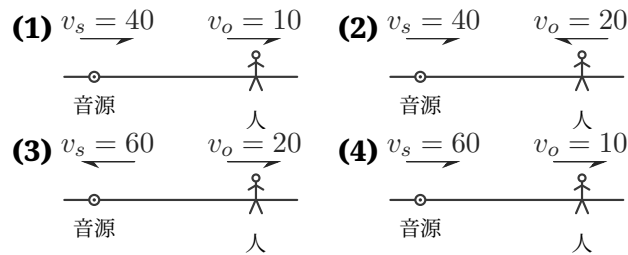
の位置、すなわち $\boxed{B \text{ と } C}$ で最大になる。



(1) 0.400 m, (2) 855 Hz, (3) 0.5 cm, (4) B と C

問 5 ドップラー効果の基本計算

音源の振動数を $f_0 = 400 \text{ Hz}$, 音速を $V = 340 \text{ m/s}$ とする。分子は観測者, 分母は音源について決める。



(1) 音源は人に近づき, 人は音源から遠ざかる。よって,

$$f = \frac{340 - 10}{340 - 40} \times 400 = \frac{330}{300} \times 400 = 440 \text{ Hz}$$

である。

(2) 音源も人も互いに近づく。よって,

$$f = \frac{340 + 20}{340 - 40} \times 400 = \frac{360}{300} \times 400 = 480 \text{ Hz}$$

である。

(3) 音源も人も互いに遠ざかる。よって,

$$f = \frac{340 - 20}{340 + 60} \times 400 = \frac{320}{400} \times 400 = 320 \text{ Hz}$$

である。

(4) 音源は人に近づき, 人は音源から遠ざかる。よって,

$$f = \frac{340 - 10}{340 - 60} \times 400 = \frac{330}{280} \times 400 = \frac{3300}{7} \text{ Hz} \simeq 471 \text{ Hz}$$

である。

(1) 440 Hz, (2) 480 Hz, (3) 320 Hz, (4) $\frac{3300}{7} \text{ Hz} \simeq 471 \text{ Hz}$

問 6 反射音のドップラー効果

反射音は、反射板をいったん「観測者」と見てから、次に「音源」と見て考える。

1回目：反射板が受け取る音 入射音は右向きに進む。音源は反射板に近づき、反射板も音源に近づく。したがって、反射板が受け取る振動数を f_1 とすると、

$$f_1 = \frac{V + U}{V - v} f_0$$

である。

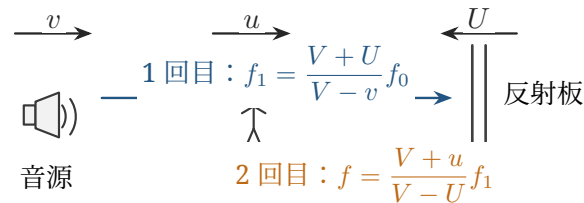
2回目：反射板から人へ戻る音 反射板を、振動数 f_1 の音を出す音源と考える。反射音は左向きに進む。反射板は人に近づき、人も反射板に近づくので、

$$f = \frac{V + u}{V - U} f_1$$

である。よって、

$$f = \frac{V + u}{V - U} \cdot \frac{V + U}{V - v} f_0 = \frac{(V + U)(V + u)}{(V - v)(V - U)} f_0$$

となる。



$$f = \frac{(V + U)(V + u)}{(V - v)(V - U)} f_0$$

問 7 風があるときのドップラー効果

風は左から右へ 10 m/s で吹いている。音は空気に対して 340 m/s で進むので、地面から見た音の速さは

$$\text{右向き: } 340 + 10 = 350 \text{ m/s}, \quad \text{左向き: } 340 - 10 = 330 \text{ m/s}$$

である。

人 A が聞く音 人 A は音源の右側にいる。右向きに進む音について、音源は波の進む向きへ 20 m/s で動くので、前方の波長は

$$\lambda_A = \frac{350 - 20}{2310}$$

である。人 A は静止しているから、

$$f_A = \frac{350}{\lambda_A} = \frac{350}{350 - 20} \times 2310 = \boxed{2450 \text{ Hz}}$$

である。

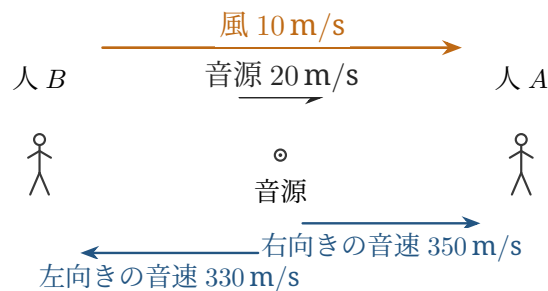
人 B が聞く音 人 B は音源の左側にいる。左向きに進む音について、音源はその波から遠ざかる向きへ動くので、後方の波長は

$$\lambda_B = \frac{330 + 20}{2310}$$

である。したがって、

$$f_B = \frac{330}{\lambda_B} = \frac{330}{330 + 20} \times 2310 = \boxed{2178 \text{ Hz}}$$

である。



人 A : 2450 Hz, 人 B : 2178 Hz

問 8 飛行機から出る音

観測者は静止している。したがって、飛行機の速度のうち、飛行機から人へ向かう直線方向の成分だけを音源の速さとして用いる。

A で出た音 図より、飛行機の進行方向と、人へ向かう直線とのなす角は 60° である。人へ近づく向きの成分は

$$180 \cos 60^\circ = 90 \text{ m/s}$$

である。よって、

$$f_A = \frac{340}{340 - 90} \times 1000 = \frac{340}{250} \times 1000 = \boxed{1360 \text{ Hz}}$$

である。

B で出た音 B では飛行機の速度は、人へ向かう直線と垂直である。したがって、視線方向の速度成分は 0 であり、

$$f_B = \boxed{1000 \text{ Hz}}$$

である。

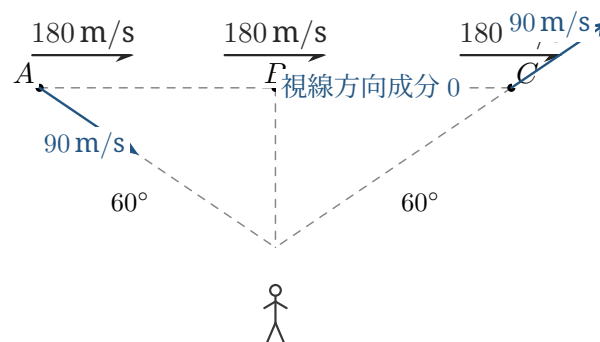
C で出た音 C では、人から遠ざかる向きの成分が

$$180 \cos 60^\circ = 90 \text{ m/s}$$

である。よって、

$$f_C = \frac{340}{340 + 90} \times 1000 = \frac{34000}{43} \text{ Hz} \simeq 791 \text{ Hz}$$

である。



音源と観測者を結ぶ方向の速度成分だけを用いる

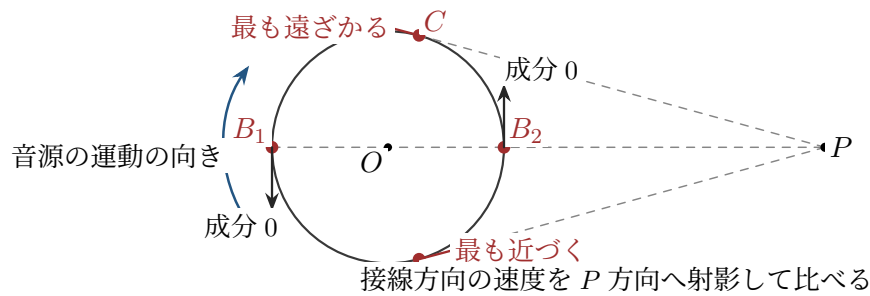
$$A : 1360 \text{ Hz}, B : 1000 \text{ Hz}, C : \frac{34000}{43} \text{ Hz} \simeq 791 \text{ Hz}$$

問 9 等速円運動する音源

音の高さを決めるのは、音源の速度のうち、音源から点 P へ向かう方向の成分である。この成分が正で最大るとき最も高く、0 のとき元の高さ、負で最小のとき最も低く聞こえる。

図の運動の向きでは、点 P から円に引いた下側の接線の接点で、速度が最も点 P へ向かう。この点が A である。点 P から円に引いた上側の接線の接点では、速度が最も点 P から遠ざかる。この点が C である。

また、音源の速度の点 P 方向成分が 0 になるのは、速度が OP 方向に垂直になる点である。したがって、円の左端と右端が B_1, B_2 である。



A は点 P から引いた下側接線の接点、 C は上側接線の接点、 B_1, B_2 は円の左端と右端